หอส่งสัญญาณที่สูงกว่าใกล้ที่สุด (SignalTowers)

มีหอส่งสัญญาณ N ต้น เรียงจากซ้ายไปขวา หอที่ i สูง h_i หน่วย สำหรับหอแต่ละต้น ต้องการทราบว่าทางซ้ายมือมีหอที่ สูงกว่า (สูงกว่าอย่างเคร่งครัด ความสูงเท่ากันไม่นับ) ที่อยู่ใกล้ที่สุดคือหอหมายเลขใด

สำหรับทุก i จงหา j ที่ $j < i$, $h_j > h_i$ และ j มีค่ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (ใกล้ i ที่สุด) ถ้าไม่มีหอที่ตรงเงื่อนไข ให้ตอบ 0

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
- บรรทัดที่สองมีความสูง h_1 h_2 ... h_N คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ N ค่า ค่าที่ i คือหมายเลขหอที่สูงกว่าและใกล้ที่สุดทางซ้ายของหอ i หรือ 0 ถ้าไม่มี คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\ 000$
- $1 \le h_i \le 10^9$ (ซ้ำกันได้)
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $N \le 10$
2. (30 คะแนน) $N \le 3\ 000$
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
8 10 4 6 3 8 2 9 1	0 1 1 3 1 5 1 7

หอ 1 ไม่มีหอทางซ้าย ตอบ 0 หอ 2 (สูง 4) ทางซ้ายคือหอ 1 (สูง 10) หอ 3 (สูง 6) ทางซ้ายใกล้สุดคือหอ 2 แต่เตี้ยกว่า จึงข้ามไปหอ 1 หอ 4 (สูง 3) มีหอ 3 (สูง 6) สูงกว่า ตอบ 3 และต่อ ๆ ไปได้ 0 1 1 3 1 5 1 7
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
4 3 3 3 1	0 0 0 3

หอที่สูงเท่ากันไม่นับว่าสูงกว่า หอ 1-3 จึงตอบ 0 ส่วนหอ 4 (สูง 1) หอ 3 (สูง 3) สูงกว่าและใกล้ที่สุด ตอบ 3
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3